

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

evolocumab 140mg (레파타주프리필드펜, 암젠코리아유한회사)

☐ **제형, 성분함량 :**

- 1관 중 evolocumab 140mg

☐ **효능 효과 :**

- 12세 이상의 소아 및 성인의 동형접합 가족성 고콜레스테롤혈증 환자에서 다른 지질저하제(스타틴, 에제티미브, 지질분리반출법 등)와 병용.
이 약의 심혈관계 이환율과 사망률에 대한 효과는 아직 확인되지 않았다.

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2018년 제5차 약제급여평가위원회 : 2018년 3월 22일

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2017년 7월 19일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용 (신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개 대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음.

- 신청품은 “12세 이상의 소아 및 성인의 동형접합 가족성 고콜레스테롤혈증 환자에서 다른 지질저하제(스타틴, 에제티미브, 지질분리반출법 등)와 병용”에 허가받은 약제로, 대체요법 대비 LDL 콜레스테롤 감소 등의 임상적 유용성 개선이 인정되나, 소요비용이 고가로 경제성평가 결과 비용효과적이라고 보기는 어려움.
- 다만, 신청품은 치료적 위치가 동등한 제품(치료법)이 없는 유전성 극희귀질환 치료제로서 임상적 필요도가 높은 점, 증상이 어린시절부터 나타나며 관상동맥성 심장질환 등으로 인한 조기사망의 위험이 높은 점, 대상 환자수가 적고 보험재정에 미치는 영향이 크지 않은 점 등이 인정되므로, 건강보험 보장성 강화 정책에 따른 질환의 중증도, 사회적 영향 등을 고려 시 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “12세 이상의 소아 및 성인의 동형접합 가족성 고콜레스테롤혈증 환자에서 다른 지질저하제(스타틴, 에제티미브, 지질분리반출법 등)와 병용”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 atorvastatin, simvastatin, rosuvastatin, ezetimibe 등이 등재되어 있으므로, 대체가능성 등을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 Proprotein Convertase Subtilisin Kexin Type 9(PCSK9) Inhibitor로 PCSK9가 LDL 수용체에 결합하는 것을 저해하여 PCSK9-매개 LDL 수용체 파괴를 막고 LDL 수용체가 간세포 표면으로 재순환하도록 함. 따라서 혈액에 LDL-C을 없앨 수 있는 LDL 수용체의 수를 증가시킴으로써 LDL-C 수치를 낮춤.¹⁾
- 신청품은 교과서 및 임상진료지침에서 동형접합 가족성 고콜레스테롤혈증 환자의 치료에 사용하도록 추천되고 있음.²⁾³⁾ LDL-C가 스타틴으로 충분히 저하되지 않으면 다른 콜레스테롤-저하제 추가를 고려하도록 하며 신청품을 소개하고 있으며, PCSK9 inhibitor는 LDL-C 농도를 40~60% 낮출 수 있다고 언급되어 있음.⁴⁾
- 신청품의 임상문헌으로 신청품의 위약 대조 임상시험 1편과, 신청품의 장기 유효성, 안전성 시험의 중간분석 연구를 검토함.
 - [TESLA Part B] 12세 이상의 유전적으로 확인되거나 임상적으로 진단⁵⁾받은 동형접합 가족성 고콜레스테롤혈증 환자(n=49)⁶⁾를 대상으로 무작위 배정, 이중맹검, 위약대조 3상 임상시험에서 신청품의 유효성과 안전성을 평가한 결과, 12주째 LDL 콜레스

테롤은 시험군에서 기저치 대비 23.1% 감소하였으며, 대조군 대비는 30.9%($p < 0.0001$) 감소함.⁷⁾

✓ 치료 관련 부작용은 시험군에서 33명 중 12명(36%)의 환자에서 발생하였고, 대조군에서 16명 중 10명(63%)의 환자에서 발생함. 가장 빈번한 부작용은 상기도 감염으로 시험군에서 3명(9%), 대조군에서 1명(6%) 발생함.

▪ [TAUSSIG] 중증의 가족성 고콜레스테롤혈증 환자를 대상으로 진행 중인 5년 연구⁸⁾에서 최소 12주간 신청품을 투여받은 12세 이상의 유전적으로 확인되거나 임상적으로 진단⁹⁾받은 동형접합 가족성 고콜레스테롤혈증 환자($n=106$)¹⁰⁾를 중간 분석한 open-label, 3상 임상시험에서 신청품의 유효성과 안전성을 평가한 결과, 전체 환자에서 12주째 기저치 대비 LDL 콜레스테롤 평균 감소는 20.6%로 나타났으며, 48주째는 23.3%로 LDL 콜레스테롤 감소가 지속됨.¹¹⁾

✓ 82명(77%)의 환자에서 치료 관련 이상반응이 보고되었음. 대부분이 경미한 것으로 비인두염, 인플루엔자, 두통 등이 발생함. 심각한 부작용은 18명(17%)의 환자에서 보고되었으며, 대부분이 심혈관 질환으로 질병의 자연 경과에 의한 것임.

- 관련 학회 의견에 따르면, 신청품은 스타틴, 에제티미브 이외에 동형접합 가족성 고콜레스테롤혈증에 사용할 수 있는 유일한 약물이며, LDL 콜레스테롤 농도를 낮추어 심혈관 질환 발생으로 인한 조기 사망의 위험을 감소시키는 측면에서 매우 중요한 약제임. 최근에 미국 및 유럽에서 발표된 권고안에서는 스타틴 ± 에제티미브 치료로 목표에 도달하지 못한 경우 신청품을 포함한 PCSK9 억제제와 스타틴과의 병용요법을 권고하고 있음.¹²⁾¹³⁾

○ 비용 효과성

- 교과서, 임상진료지침 및 관련 학회의견 등을 참고하여, 신청품과 HMG-CoA 환원효소 억제제(atorvastatin, simvastatin, rosuvastatin)/ezetimibe 병용요법의 대체요법으로서 HMG-CoA 환원효소억제제(atorvastatin, simvastatin, rosuvastatin)/ ezetimibe 병용요법을 선정함.

- 신청품 요법의 1일 소요비용은 []으로, 대체요법의 1일 소요비용인 []보다 고가임.
- 신청품 요법은 대체요법 대비 LDL 콜레스테롤 감소 등에서 유의한 개선을 보였으며, 소요비용이 고가로 경제성 평가 대상에 해당함. 비용-효용 분석결과, ICER는 []임.

○ 재정 영향¹⁴⁾

- 해당 적응증의 대상 환자수¹⁵⁾는 약 []이며, 제약사 제출 예상 사용량¹⁶⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁷⁾은 1차년도에 약 [], 3차년도에 약 []이 되며, 신청품은 대체가능요법인 HMG-CoA 환원효소억제제(atorvastatin, simvastatin, rosuvastatin) 및 ezetimibe와 병용 투여하는 요법으로, 대체가능요법의 대체로 재정소요금액은 연도별 절대재정소요금액만큼 증가될 것으로 예상됨¹⁸⁾

※ 신청품의 대상 환자수 및 연간 투여횟수, 투여기간, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제 외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7국가 중 미국, 일본, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스위스, 영국에 수재되어 있음.

References

- 1) PDR. 2016.
- 2) Current Medical Diagnosis & Treatment. 56e. 2017.
- 3) Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach. 10e. 2017.
- 4) Bays, et al. National Lipid Association(NLA) Annual Summary of Clinical Lipidology 2016.
- 5) 임상적 진단: 치료 받기 전 LDL 콜레스테롤 농도가 >500mg/dL이면서, 10세 이전에 황색종이 있거나 부모가 이형접합 가족성 고콜레스테롤혈증(Heterozygous familial hypercholesterolemia; HeFH) 환자

시험군(n=33)	evolocumab + high intensity statin(100%) + ezetimibe(91%)
6) 대조군(n=16)	placebo + high intensity statin(100%) + ezetimibe(94%)

※ high intensity therapy: atorvastatin $\geq$ 40mg daily or rosuvastatin $\geq$ 20mg daily

- 7) Raal, et al. Inhibition of PCSK9 with evolocumab in homozygous familial hypercholesterolaemia (TESLA Part B): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2015 Jan 24;385(9965):341-50.
- 8) HoFH 환자를 포함한 severe familial hypercholesterolemia 환자(n=300)를 대상으로 진행 중인 장기연구로 2020년 완료 예정
- 9) 임상적 진단: 치료 받기 전 LDL 콜레스테롤 농도가 >500mg/dL이면서, 10세 이전에 황색종이 있거나 부모가 이형접합 가족성 고콜레스테롤혈증(Heterozygous familial hypercholesterolemia; HeFH) 환자

no apheresis at study entry(n=72)	evolocumab(4주 간격 투여) + statin(100%) + ezetimibe(88%)
10) on apheresis at study entry(n=34)	evolocumab(2주 간격 투여) + statin(100%) + ezetimibe(94%)

- 11) Frederick J Raal, et al. Long-term treatment with evolocumab added to conventional drug therapy, with or without apheresis, in patients with homozygous familial hypercholesterolaemia: an interim subset analysis of the open-label TAUSSIG study. Lancet Diabetes Endocrinol 2017.
- 12) 한국지질·동맥경화학회()
- 13) 대한내과학회()
- 14) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 15) 한국지질·동맥경화학회()
- 16) 제약사 제출 예상 사용량(1차년도: , 2차년도: , 3차년도:)
- 17) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청 약가
- 18) 재정증감액=(신청품 포함요법 소요비용-대체요법 소요비용) × 제약사 제출 예상 사용량